

```
0000 --|-----IDL-----| VERSION SPECIALISEE POUR LE T
RAITEMENT DE GRAMMAIRE|-----|
ION/OUVERTURE FERMETURE DE FICHER .LAR (FICHER ARBRE) PROCEDURE CREATE_IDL_TREE_FILE( PAGE_FILE_NAME :STRING ); CREE UN FICHER "PAGE_FIL
E_NAME.LAR" PROCEDURE OPEN_IDL_TREE_FILE( PAGE_FILE_NAME :STRING ); OUVRE UN FICHER "PAGE_FILE_NAME.LAR" DEJ CRE PROCEDURE CLOSE_IDL_TREE
_FILE; FERMETURE DU FICHER ".LAR" UTILITAIRES IDL PROCEDURE IDL_READ( NOM_TEXTE :STRING ); LIRE LA DESCRIPTION ET METTRE
EN FICHER ARBRE PROCEDURE NAM_PUT( NOM_TEXTE :STRING ); ECRIRE LES TYPES ENUMERES PROCEDURE TBL_PUT( NOM_TEXTE :STRING ); EC
RIRE LE FICHER .TBL DISPOSITIF D'ACCES A UN ARBRE REPRESENTANT UNE-DESCRIPTION IDL TYPE ATTRIBUTE_NAME IS (XD_HIGH_PAGE,XD_USER_ROOT,XD_
SOURCE_LIST,XD_ERR_COUNT,SPARE_1,XD_HEAD,XD_TAIL,XD_NUMBER,XD_ERROR_LIST,XD_SRCPOS,XD_TEXT,XD_DEFLIST,XD_LIST,XD_SOURCENAME,XD_RULE
S,XD_SYMPREP,LX_SRCPOS,XD_RIGHT_SIDE,XD_IS_CLASS,XD_PARENT,XD_NODE_ID,XD_ATTR_ID,XD_ATTR_TYPE,XD_CLASS_NODE); TYPE NODE_NAME IS( DN_R
OOT, DN_TXTREP, DN_NUM_VAL, DN_FALSE, DN_TRUE, DN_NIL, DN_LIST, DN_SOURCELINE, DN_ERROR, DN_SYMBOL_REP, DN_HASH, DN_VOID, DN_USER_ROOT, DN_CL
ASS_NODE, DN_ATTR, DN_MEMBER, DN_VIRGIN ); FOR NODE_NAME'SIZE USE 8; TYPE SHORT IS RANGE -32_768 .. 32767; FOR SHORT'SIZE USE 16; TYPE PO
SITIVE_SHORT IS RANGE 0 .. 32767; FOR POSITIVE_SHORT'SIZE USE 15; TYPE PAGE_IDX IS RANGE 0 .. 16#7FFF#; FOR PAGE_IDX'SIZE USE 15; TYPE LINE_I
DX IS RANGE 0 .. 127; FOR LINE_IDX'SIZE USE 7; SUBTYPE-ATTR_NBR IS LINE_IDX; TYPE LINE_NBR IS RANGE 0 .. 128; TYPE SRCCOL_IDX IS RANGE
0 .. 255; FOR SRCCOL_IDX'SIZE USE 8; TYPE VPTR_TYPE IS ( P, S, L, HI ); PTR NOEUD, SOURCE_POS, LIST, HEADER/INTEGER TYPE TREE ( PT : VPT
R_TYPE := P ) IS PAR DEFAUT POINTEUR DE NOEUD RECORD CASE PT IS WHEN P | L => POINTEUR NORMAL-DE NOEUD OU ATTRIBUT LISTE
TY : NODE_NAME; WHEN S => POINTEUR DE NOEUD PG : PAGE_IDX; WHEN HI => POINTEUR DE SOURCE LINE AVEC COLONNE SOURCE EN PLACE DU-TYPE COL : SRCCOL_IDX; NUMERO DE COLONNE
DANS LE TEXTE SOURCE SPG : PAGE_IDX; REFERENCE DE PAGE VIRTUELLE SLN : LINE_IDX; DECALAGE DANS UNE PAGE VIRTUELLE W
HEN HI => HEADER DE NOEUD-OU INTEGER (SHORT) CODE PAR VALEUR ABSOLUE ET INDICATEUR DE-COMPLEMENT A DEUX NOTY : NODE_NAME; TYPE
E DE NOEUD ABSS : POSITIVE_SHORT; VALEUR ABSOLUE D UN SHORT-POUR UNE VALEUR ENTIERE NSIZ : ATTR_NBR; NOMBRE D ATTRIBUTS
0020 DU NOEUD (SI ENTETE) OU INDICATEUR DE COMPLEMENT 0+ 1- POUR ABSS END CASE; END RECORD; FOR TREE'SIZE USE 32; FOR TREE USE RECORD-AT MOD 4;
PT-AT 0 RANGE 0..1; LN-AT 0 RANGE 2..8; SLN-AT 0 RANGE 2..8; NSIZ-AT 0 RANGE 2..8; PG-AT 0 RANGE 9..23; SPG-AT 0 RANGE 9..23; ABSS
-AT 0 RANGE 9..23; COL-AT 0 RANGE 24..31; TY-AT 0 RANGE 24..31; NOTY-AT 0 RANGE 24..31; END RECORD; TREE_NIL : CONSTANT TREE := ( P, TY
=> DN_NIL, PG => 0, LN => 0 ); TYPE SEQ_TYPE IS RECORD FIRST, NEXT : TREE; END RECORD; ACCES-A L'ARBRE FUNCTION MAKE( NN : NO
DE_NAME ) RETURN TREE; AJOUTE UN NOEUD-DE TYPE NODE_NAME PROCEDURE D( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE; V : TREE ); ECRITURE D'UN ATTRIBUT
CONTENANT UN-ARBRE FUNCTION D( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE ) RETURN TREE; LECTURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN ARBRE PROCEDURE DB( AN : A
TTIBUTE_NAME; T : TREE; V : BOOLEAN ); ECRITURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN-BOOLEEN FUNCTION DB( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE ) RETURN BOOLEA
N; LECTURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN BOOLEEN PROCEDURE DI( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE; V : INTEGER ); ECRITURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT
UN-ENTIER (16 BITS) FUNCTION DI( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE ) RETURN INTEGER; LECTURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN ENTIER (16-BITS) FUNCT
ION LIST( T : TREE ) RETURN SEQ_TYPE; REND LA LISTE CONTENUE DANS UN NOEUD POINTE PAR LE POINTEUR D'ARBRE FUNCTION IS_EMPTY( S : SEQ_TYPE
) RETURN BOOLEAN; TESTE-UNE LISTE PROCEDURE POP( S : IN OUT SEQ_TYPE; T : OUT TREE ); EXTRAIT UN ELEMENT DE LISTE ET REPOINTE S SUR-LE
RESTE FUNCTION PRINT_NAME( T : TREE ) RETURN STRING; TXTREP OR SYMBOL_REP FUNCTION NODE_IMAGE( NN : NODE_NAME ) RETURN STRING; CHAINE REPRESENTANT UN NOEUD FUNCTION ATTR_IMAGE( AN : ATTRIBUTE_NAME ) RETURN STRING; CHAINE REPRESENTANT UN NOM D'ATTRIBUT AFFICHAGE
DE TOUT OU PARTIE DE L'ARBRE --|-----| PRINT_NOD
--|-----| POUR L'AFFICHAGE D'ELEMENTS D'ARBRE-DIANA --|-----|
PACKAGE-PRINT_NOD-IS PROCEDURE PRINT_TREE( T : TREE ); FUNCTION L_PRINT_TREE( T : TREE ) RETURN NATURAL; RETOURNE LE NOMBRE DE CA
RACTERES PROCEDURE PRINT_NODE( T : TREE; INDENT : NATURAL := 0 ); END PRINT_NOD; PRAGMA INLINE ( DB ); PRAGMA INLINE ( DI ); PRAGMA INLINE ( D );
END IDL;
```